

制作准备

使用“\HARDWARE\violent fan-v2.0.PcbDoc”文件打板，两层板，厚度 1.6mm

使用“3DMODEL\ violent fan-v2.0-风扇外壳.rar”打印风扇外壳，不要使用 FDM 的 3D 打印，建议使用光固化

准备“\HARDWARE\violent fan-v2.0-Bom.xlsx”表中的电子元器件和相关零件

准备一条 USB 转串口线用于程序烧录

任何制作过程中的相关问题可以进 QQ 群交流讨论：659521788

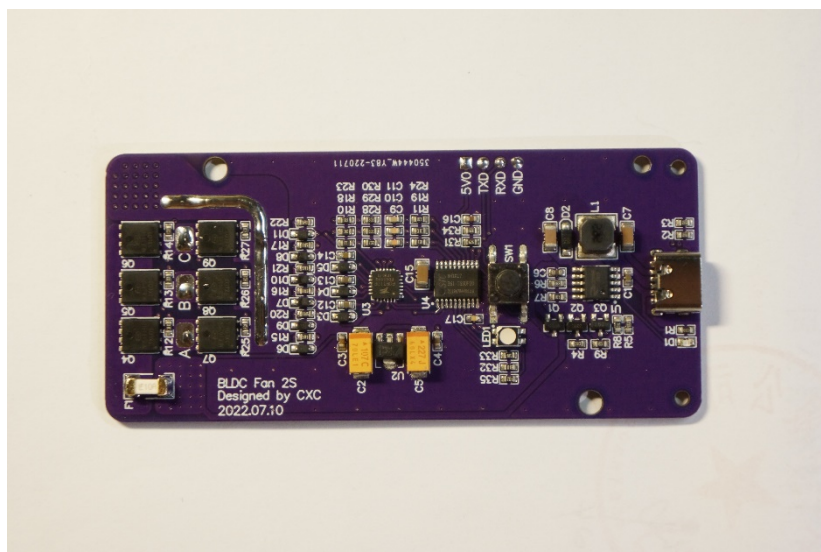
一．焊接 PCB

这个 PCB 焊接应该没有太大难度，有条件的可以开一张钢网上锡膏吹焊。

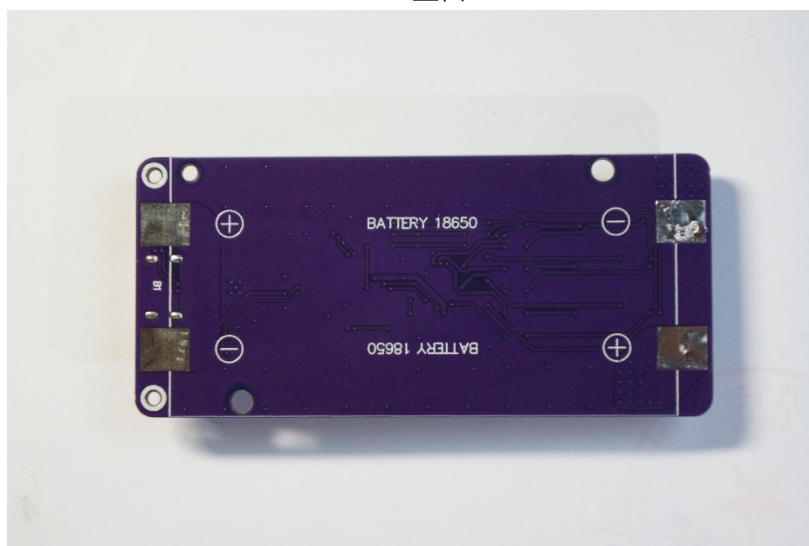
如果你使用风枪进行吹焊，控制风枪温度在 240℃，PCB 正面阻焊开窗处补上一些锡来增加过电流能力。

PCB 背面焊接两串 18650 电池座，该电池座的金属弹片表面做了镀金处理，但是由于镀金质量比较差，镀金层容易脱落。可能出现的情况是电池座焊接到 PCB 上后，出现开焊的情况，建议索性就将电池座和 PCB 连接的部分（如下图所示）直接打磨掉镀金层再焊接上去。



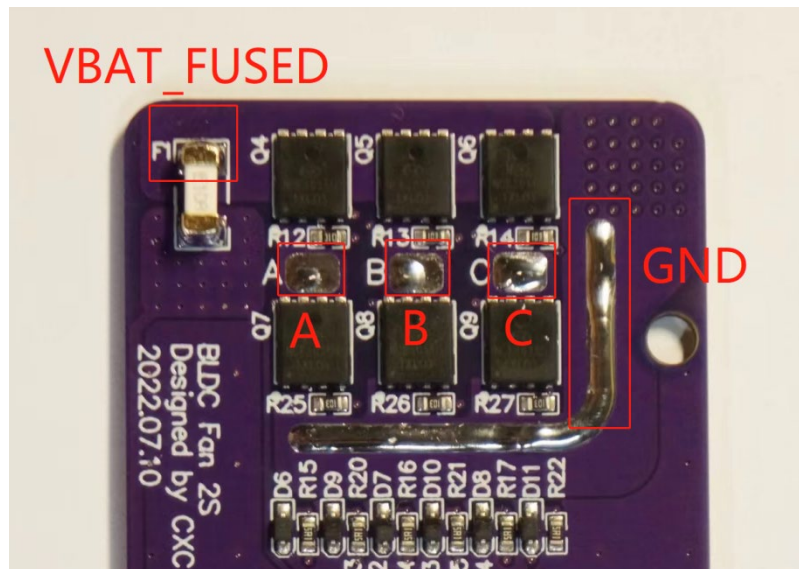


PCB 正面



PCB 背面

PCB 焊接完成后，为了避免“上电烧”的情况，有一个检查是必要的：
打开万用表的通断挡，分别测量 ABC 三点和 VBAT_FUSED 以及 GND 的通断情况，共六次测量，正常未上电的情况下，应该都是开路（即通断挡不响）。



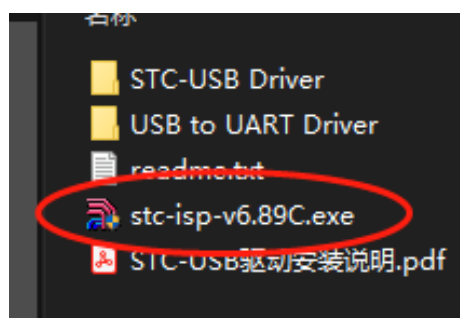
二．程序烧录

1. 前往“www.stcmcu.com”下载 STC-ISP

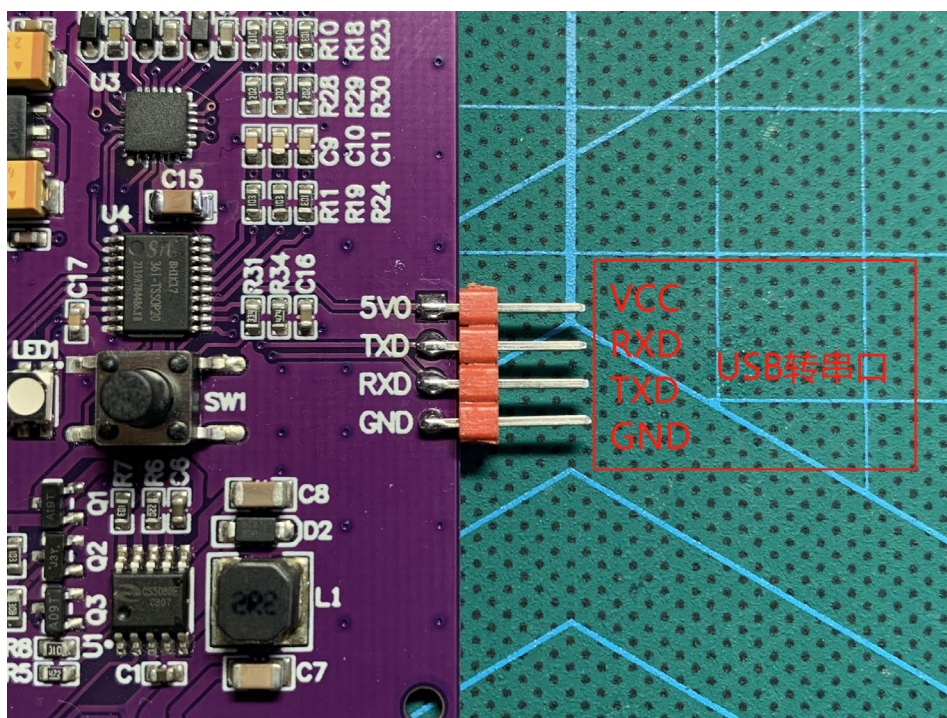


2. 安装你使用的 USB 转串口线相应的驱动

3. 驱动安装完成后，打开 stc-isp



4.如图所示将 USB 转串口下载线与 PCB 连接，VCC 端先不接

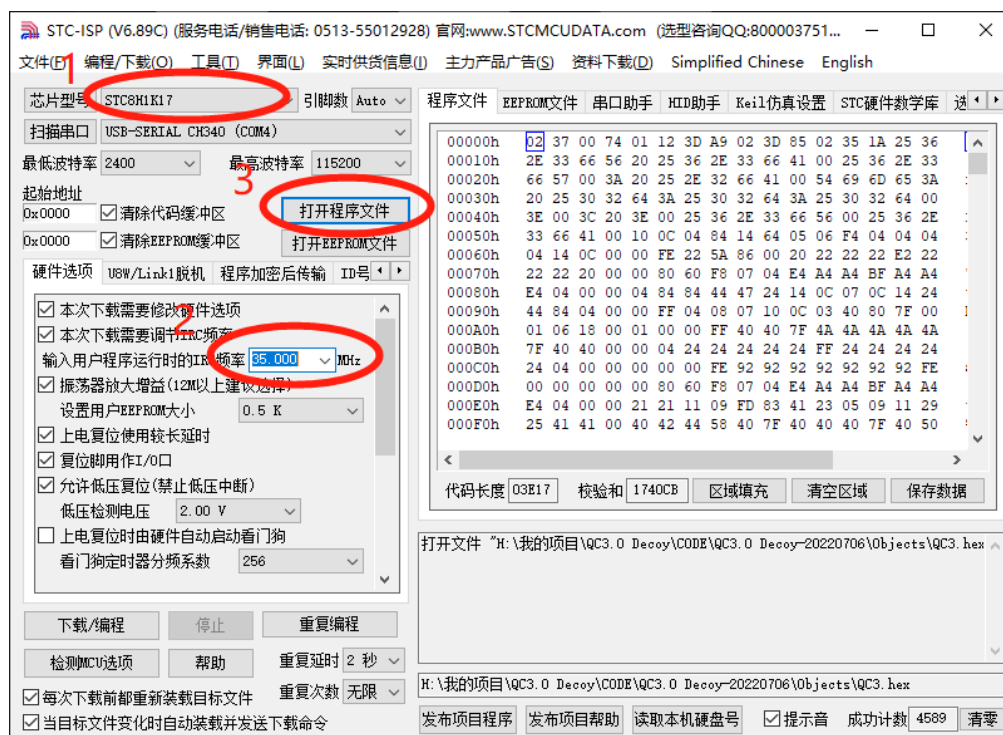


5.将你的 USB 转串口下载线接入电脑，此时点 stc-isp 左上角的“扫描串口”，选择你的 USB 转串口下载线接入的端口

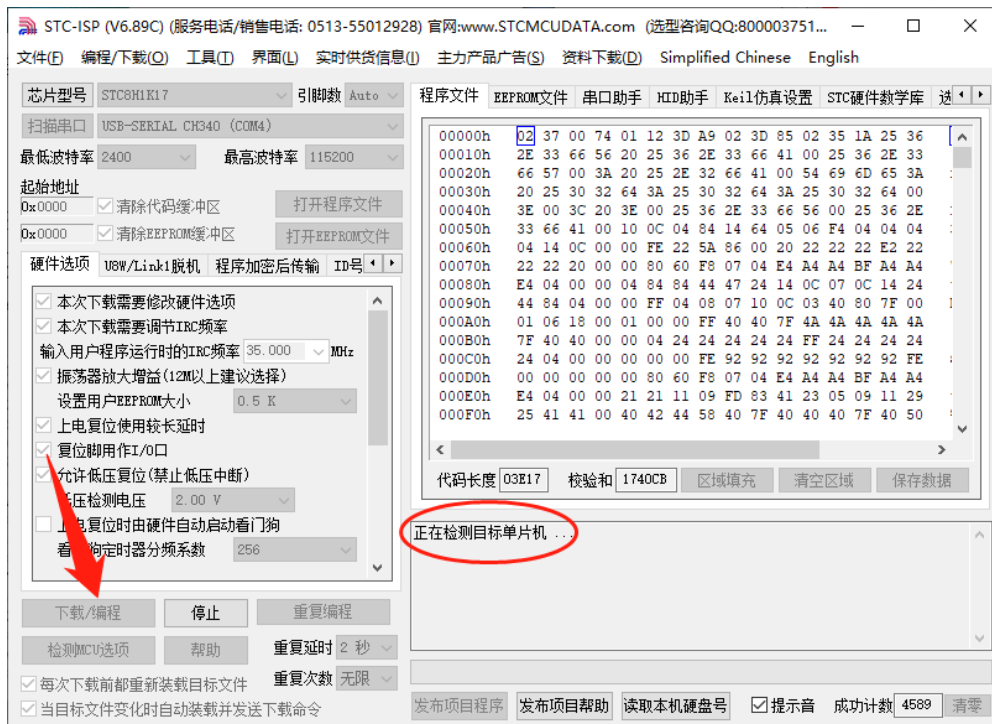
1.芯片型号选择“STC8H1K17”

2.IRC 频率选择“35.000MHz”

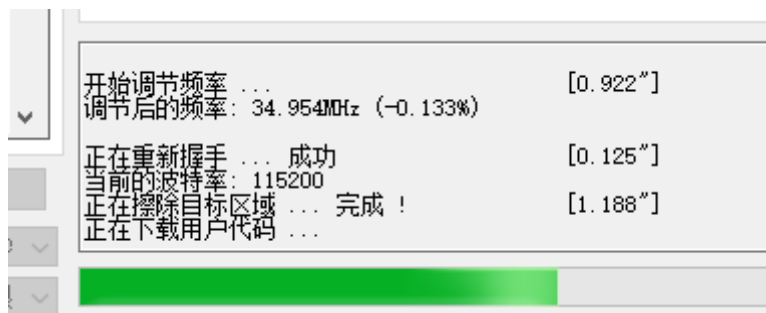
3.打开程序文件“CODE\violent fan-v2.0-Code-yyyymmdd\Object\violent fan-v2.hex”



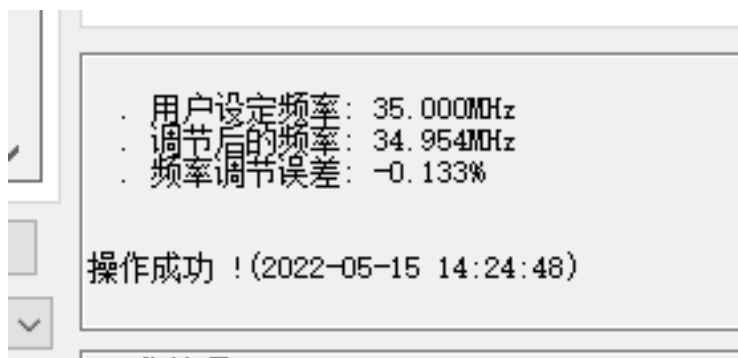
6.点击“下载/编程”，之后右边显示“正在检测目标单片机”



此时将下载线的 VCC 与 PCB 接上，电源接通，单片机冷启动，下载进度条开始走动

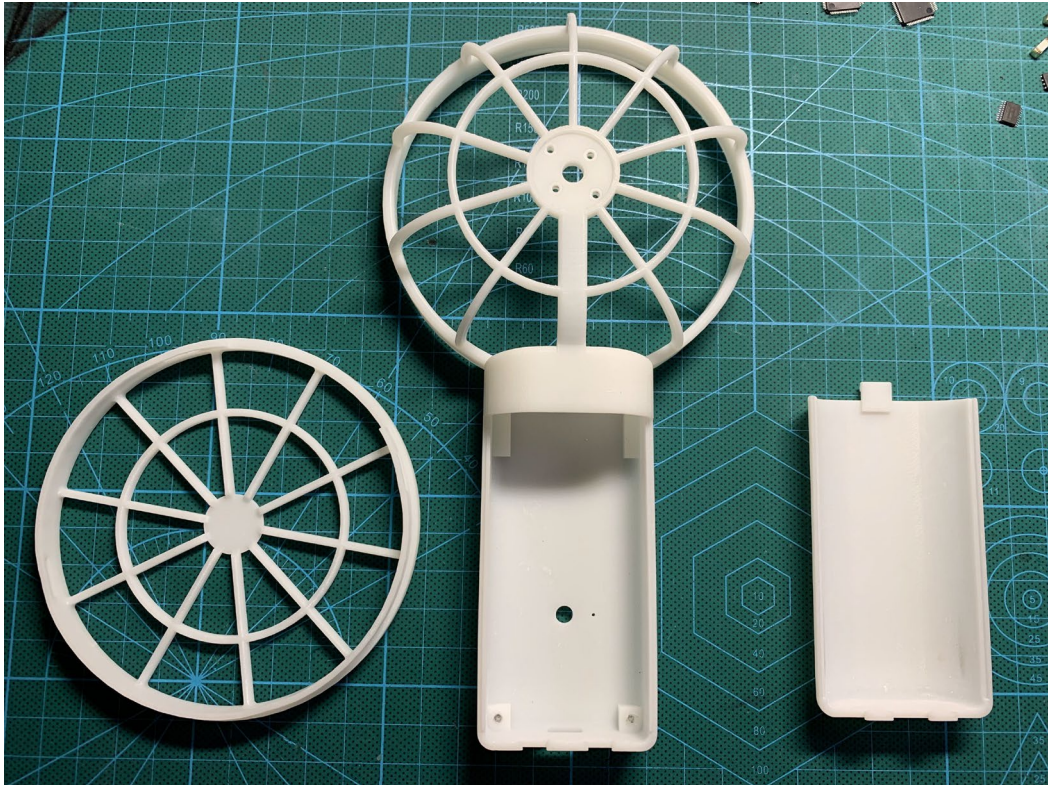


显示如下信息时，程序下载成功



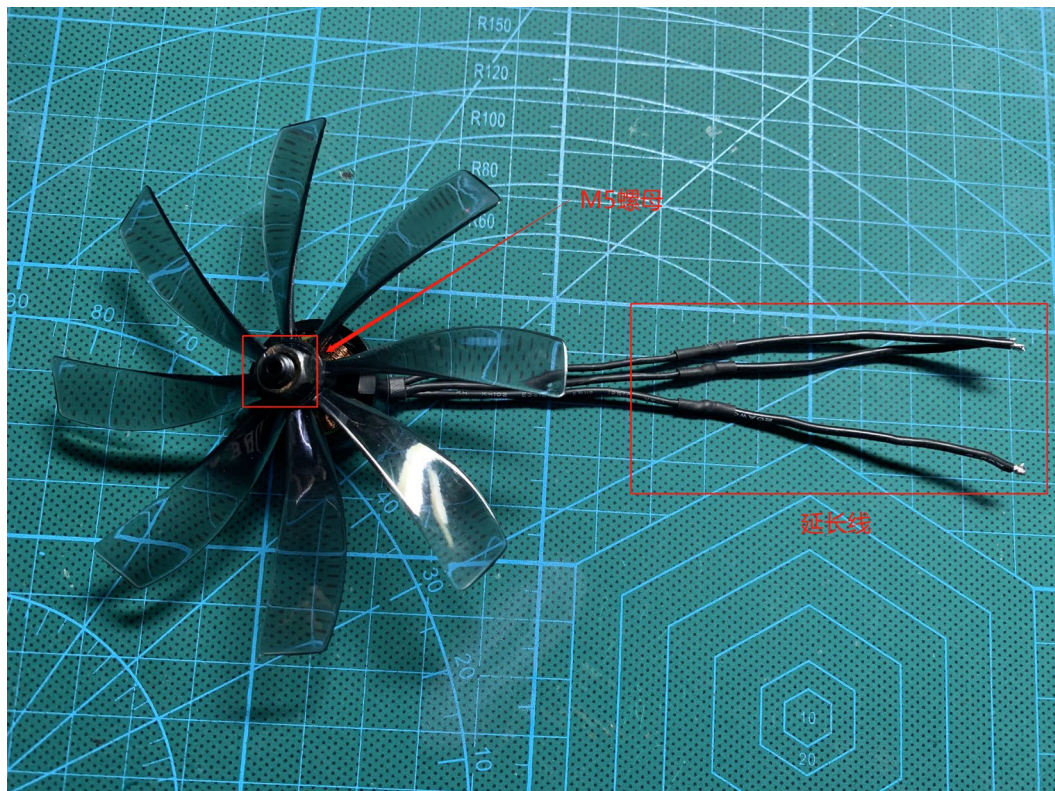
如果无法下载，尝试 VCC,TXD,RXD,GND 四根线都不接，点击下载/编程后，再将这四根线同时接上

三．装配

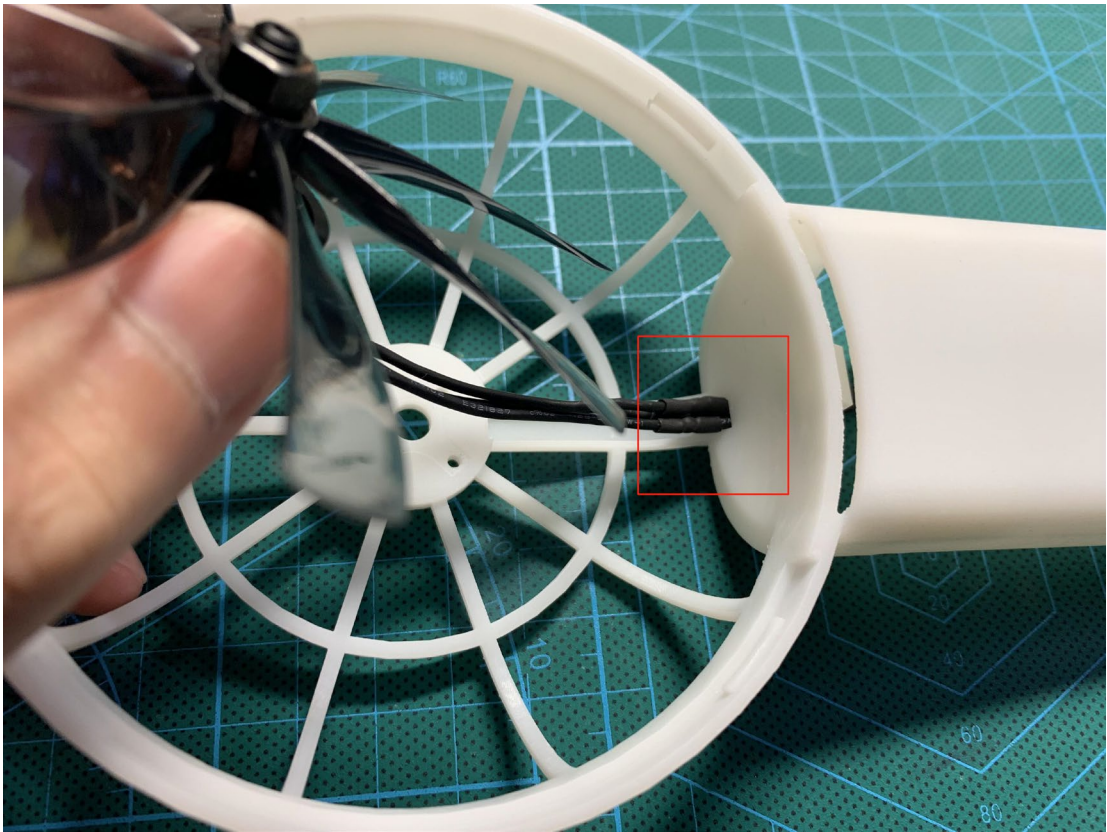


准备好下载好程序的主板、3D 打印的风扇外壳、1804 无刷电机、桨叶等 Bom 中涉及到的物料

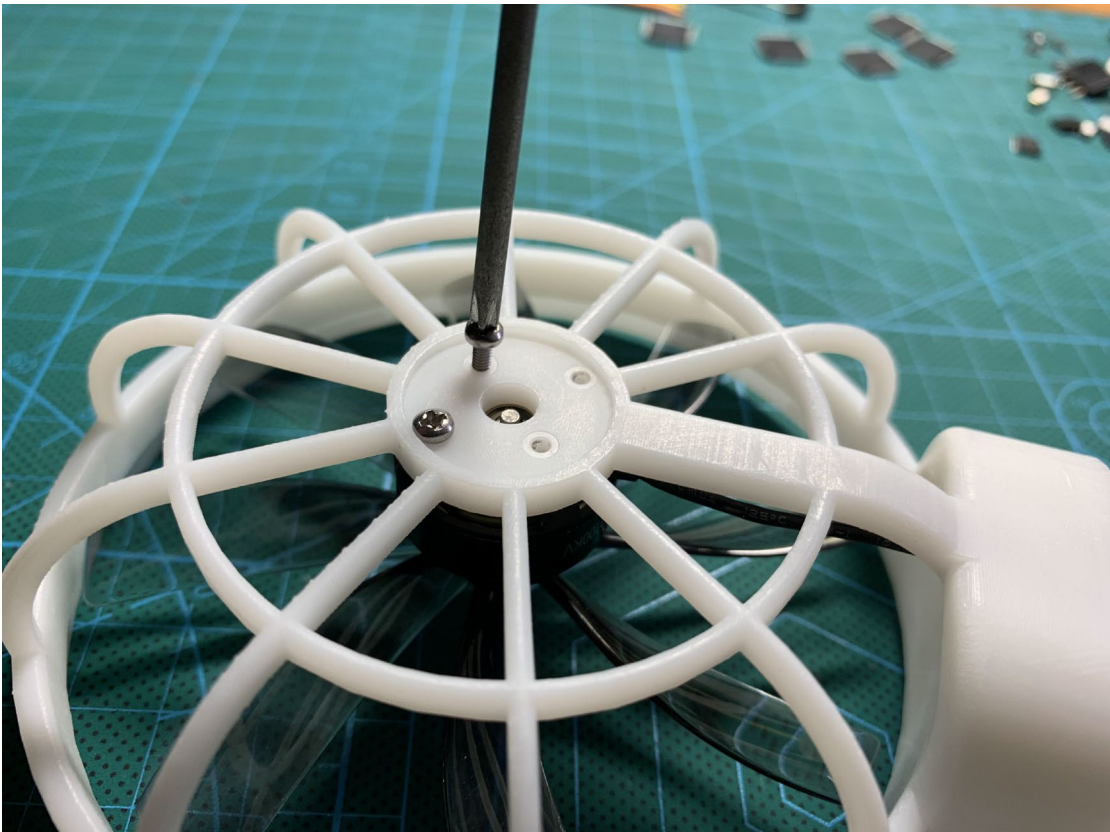
1. 电机三相线做延长处理，注意连接处使用热缩管做绝缘处理
2. 桨叶凹面朝上，使用 M5 螺母固定好



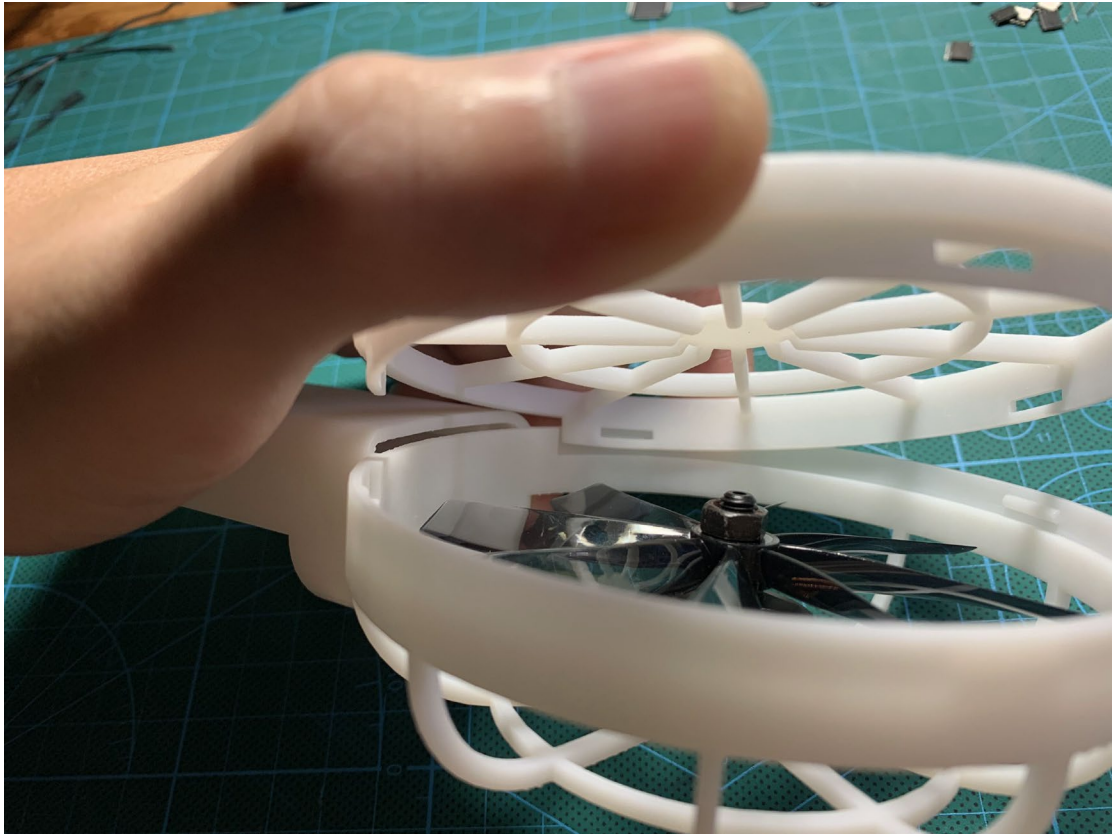
3. 将电机三相线从外壳上预留的孔伸进去



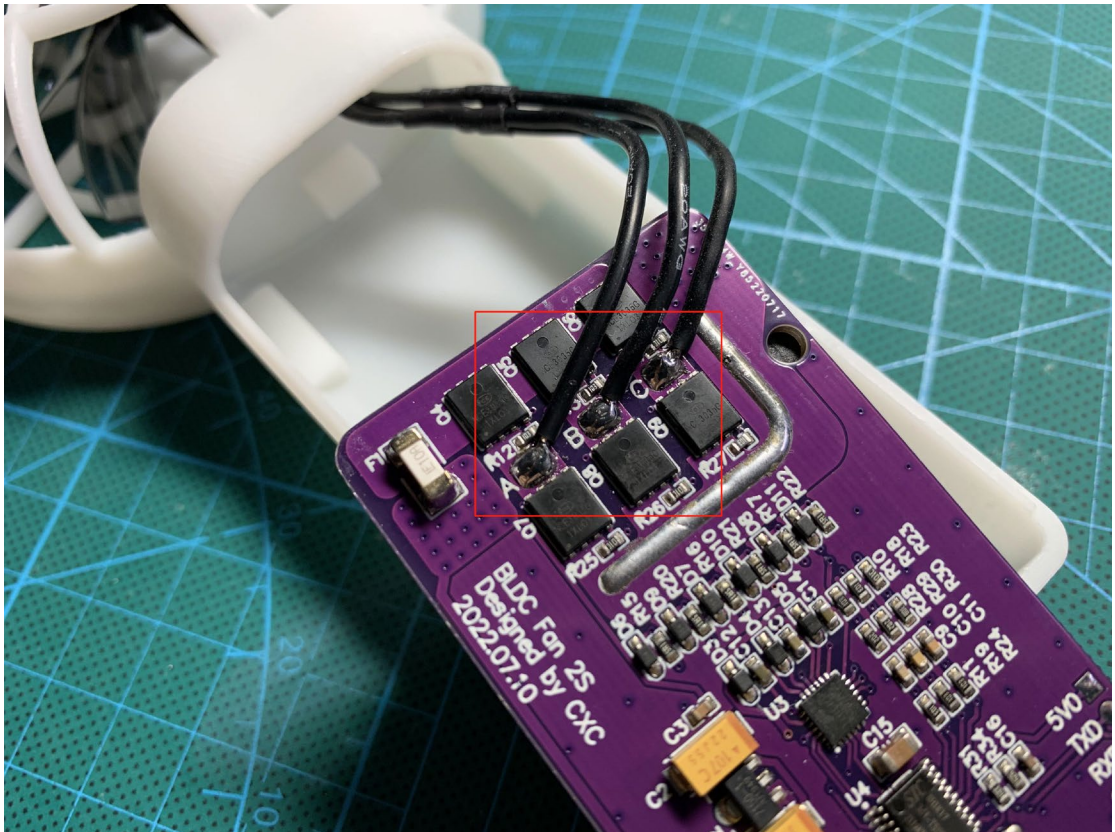
4. 使用 M2x5 的螺丝固定好电机



5. 电机固定好后，安装前网，前网有四个卡扣，扣上就行

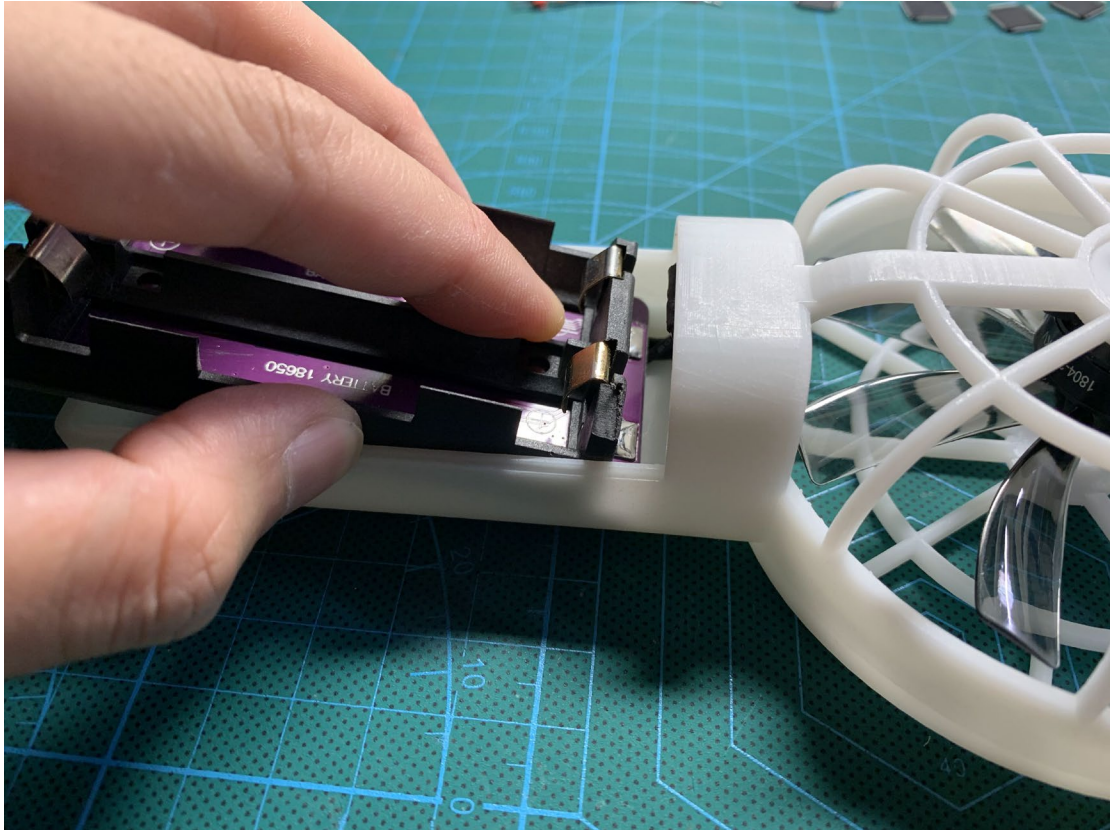


6. 将电机线随意以任何顺序焊接到主板上

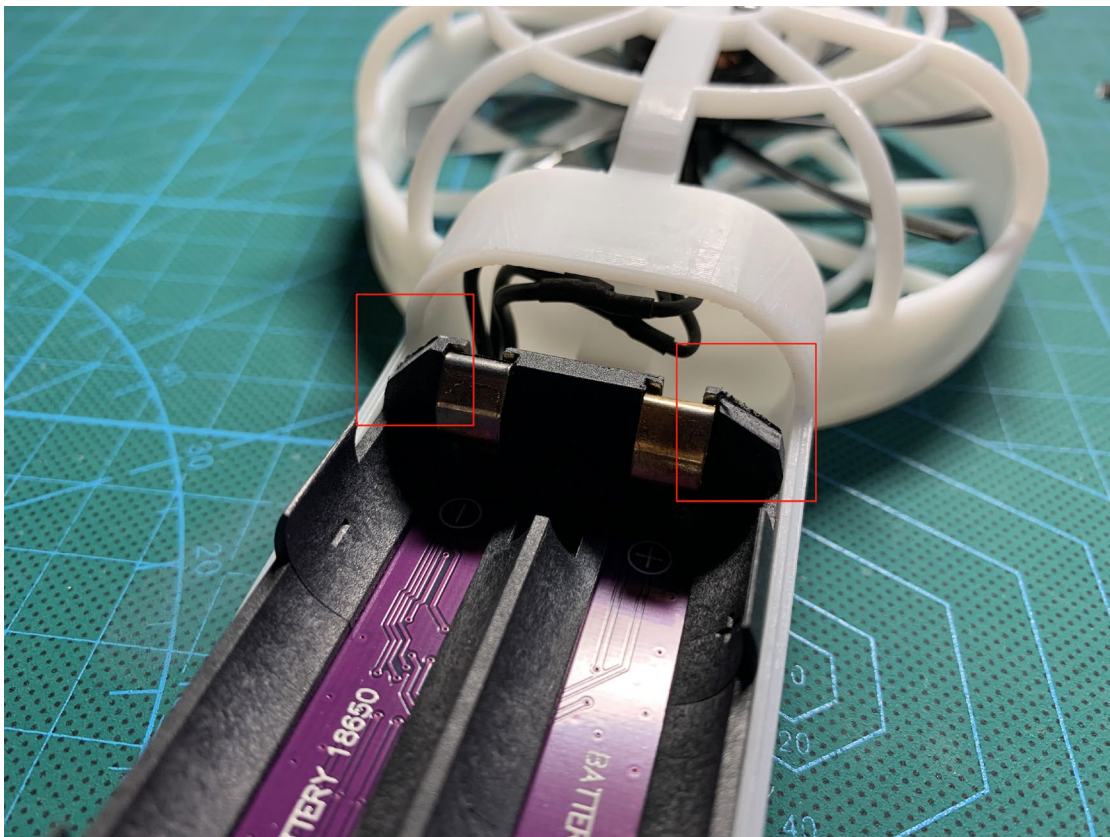


接好后先不着急将主板装进外壳，先装上电池，开机测试一下电机的转向。如果发现电机转反了，则随意交换其中两根电机线即可

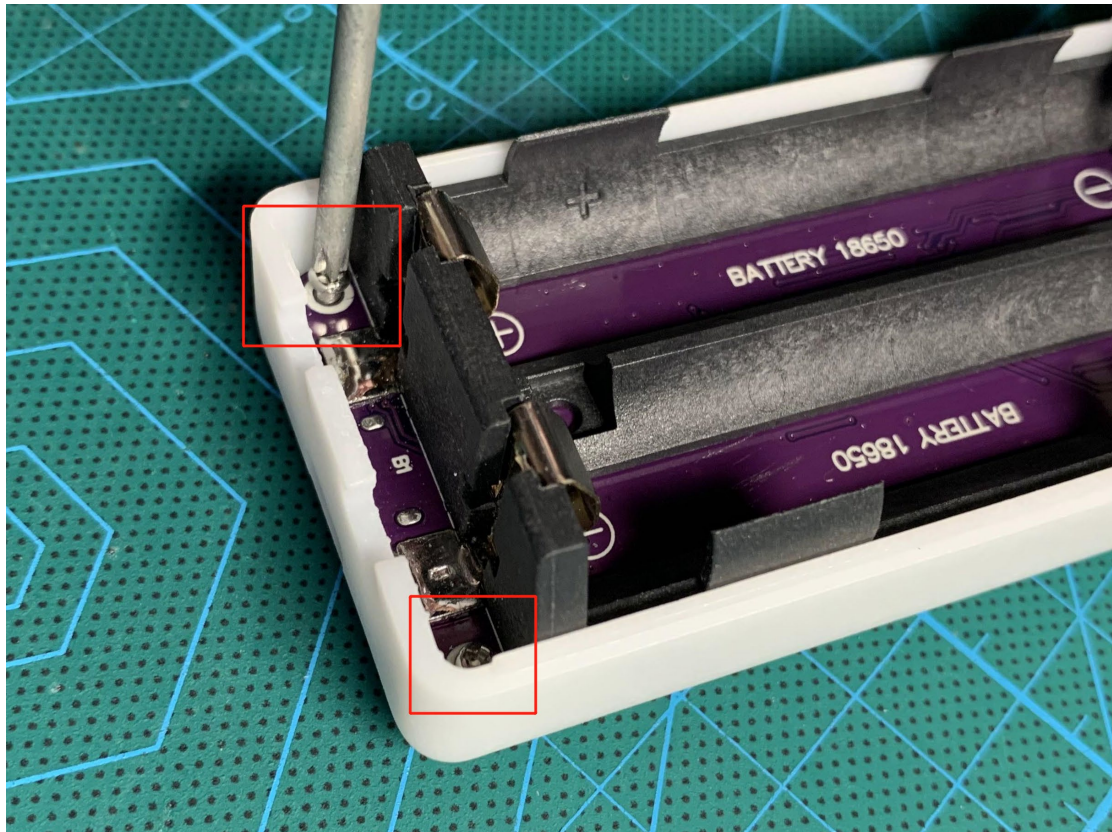
7. 修改好电机线的顺序后，就可以将主板安装进风扇外壳
将过长的电机线折叠好，主板以斜 30°的角度头先安装进外壳



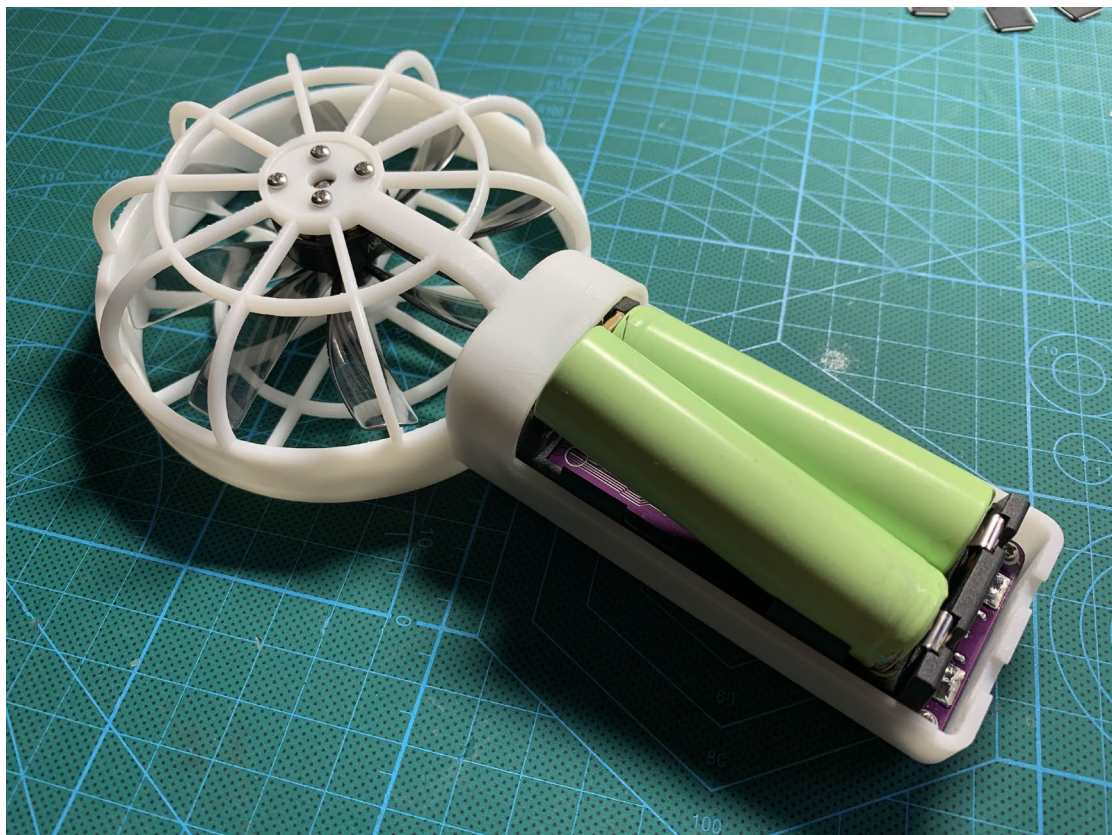
如果因为 18650 电池座的原因主板安装不进外壳，可以将 18650 电池座剪掉一部分，如图所示：



8. 主板安装到位后，使用两个 M2x4 的螺丝将主板固定到外壳上（其实不固定也行）



9. 装入电池，最好使用电倍率高一点的 18650 电池，**一定要注意电池的极性不能装反**



10. 装好电池后，将后盖装上



至此，violent fan-2.0 制作完成

开关机，挡位切换等按键说明请看“violent fan-v2.0-使用说明”